



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyufbed>



Araştırma Makalesi

Mn₃As Bileşiğinin Farklı Kristal Yapılar Altında Elektronik, Manyetik ve Spin Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile İncelenmesi

Übeyt DUMAN*¹ Murat AYCIBİN*²

*¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 65800, Van, Türkiye

²Mersin Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Pr., 33343, Mersin, Türkiye

*Sorumlu yazar e-posta: uduman01@gmail.com

Öz: Bu çalışmada, Mn-As bileşiğinin farklı kristal yapılarıdaki bileşiklerinde (ortorombik, yarı-Heusler ve tam Heusler) sahip olduğu elektronik ve manyetik özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisiyle (YFT) GGA ve LSDA potansiyelleri kullanılarak incelenmiştir. Doğal Pnma (63) yapısı, kullanılan potansiyelden bağımsız olarak metalik karakter göstermektedir. Yarı-Heusler (216) yapısı GGA kullanılarak yapılan hesaplamalarda yarı-metalik karakter göstermiş ve spin aşağı kanalında 1.071 eV'lık yasak bant aralığına sahip olduğu görülmüştür. Bileşik bu yapıda 1.06 μ B toplam manyetik momente sahiptir. Tam Heusler (225) yapısı ise, GGA ve LSDA potansiyelleri altında metalik karakterini korumakla birlikte, yalnızca spin aşağı durumunda Γ (gamma) yüksek simetri noktasında iletkenlik bandı ve değerlik bandı arasında geçiş gözlenmiştir. Bu yapı -4.98 μ B gibi yüksek bir manyetik momente sahiptir. Bu özellikler, tam Heusler yapıyı kazara yarı metal (accidental semimetal) veya nokta-kontak yarı metal (point-contact semimetal) olarak sınıflandırılabilir hale getirmiştir. Sonuçlar, Mn-As bileşiğinin kristal yapısına bağlı olarak farklı spintronik işlevsellikler kazanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kristal yapı, Manyetik moment, Mn-As bileşiği, Spintronik, Yarı-metalik

Investigation of the Electronic, Magnetic, and Spin Properties of Mn₃As Compound in Different Crystal Structures Using Density Functional Theory (DFT)

Abstract: In this study, the electronic and magnetic properties of the Mn-As compound with different crystal structures (orthorhombic, half-Heusler, and full-Heusler) were investigated via Density functional theory (DFT) within the framework of GGA and LSDA potentials. The natural Pnma (63) phase exhibited metallic behavior independent from used potential for exchange-correlation function. The half-Heusler (216) phase displayed half-metallic characteristics in the GGA calculations, with a band gap of 1.071 eV identified in the spin-down channel. In this structure, the compound possesses a total magnetic moment of 1.06 μ B. The full-Heusler (225) phase retained its metallic character under both GGA and LSDA; however, it exhibited a band crossing only at the Γ (gamma) high-symmetry point in the spin-down channel. This structure shows a relatively large and negative total magnetic moment of -4.98 μ B. These features make the full-Heusler structure classifiable as an “accidental semimetal” or a “point-contact semimetal.” Overall, the results demonstrate that Mn-As can acquire distinct spintronic functionalities depending on its crystal structure.

Keywords: Crystal structure, Half-metallicity, Magnetic moment, Mn-As compound, Spintronic

Gönderilme Tarihi: 19.09.2025

Kabul Tarihi: 05.02.2026

Nasıl atıf yapılır: Duman, U. & Aycibin, M. (2026). Mn₃As Bileşiğinin Farklı Kristal Yapılar Altında Elektronik, Manyetik ve Spin Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile İncelenmesi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 31, 257-270 <https://doi.org/10.53433/yyufbed.1784889>

1. Giriş

Ferromanyetik yarı-metal ve yüksek Curie sıcaklığına sahip(Marenkin ve ark., 2018) olan Mn-As alaşımlarından bazıları benzer kimyasal formüle sahip olmalarına rağmen, farklı kristal yapıya sahiptir. Bu durum bu alaşımların benzersiz manyetik özelliklere sahip olmasına neden olur. Gu, Z. F. ve arkadaşları yaptıkları çalışmada (Gu ve ark., 2015), 800 °C'de Mn₃As fazının mevcut olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla bu sıcaklıkta tavlanan Mn₇₅As₂₅ alaşımı XRD ile incelendi. Elde edilen XRD verileri Mn₇₅As₂₅ numunesinin sadece Mn₃As fazını içerdiğini ortaya koymuştur.

Mn₃Z (Z = Si, Ge, P, As) bileşikleri (Chinnadurai & Natesan, 2024) çoğunluk spin-yukarı kanalında metalik, azınlık spin-aşağı kanalında ise spin-boşluklu (spin-gapless) özellik göstermeleri nedeniyle sıra dışı bir spin-gapless yarı metal (SG-HM) davranışı sergilemektedir. Kristal ve manyetik analizler, bu bileşiklerin DO₃-tipi (Fm-3m, No: 225) yapıda kristallendiğini ve ferrimanyetik (FiM) düzenlemeye kararlı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, manyetik moment hesaplamaları Mn₃P, Mn₃As ve Mn₃Sb bileşikleri için toplam manyetik momentin 2 µB/f.u. değerine sahip olduğunu göstermektedir.

Heusler ve yarı-Heusler bileşikleri, spintronik uygulamaları (Felser & Fecher, 2013) için yüksek potansiyele sahip olmaları nedeniyle yoğun ilgi görmektedir. Bu bileşiklerin manyetik, elektronik ve spin özellikleri, kristal yapıya ve hesaplamalarda kullanılan değiş-tokuş-korelasyon (XC) potansiyeline duyarlıdır. F. Heusler (1903) tarafından keşfedilen (Heusler, 1903) ve kendi adını aldıkları ilk bileşikler olan CuMnSb, Cu₂MnAl ve Cu₂MnSn bileşikler Cu, Sb, Al ve Sn gibi manyetik olmayan elementler içermesine rağmen göstermiş oldukları ferromanyetik karakterlerden dolayı oldukça ilgi çekmiştir (Wollmann ve ark., 2015). Heusler bileşikleri, binden daha fazla bileşik kombinasyonuna sahip, deneysel ve teorik olarak kolay elde edilebilir ve Fermi enerji seviyesi etrafında yüksek oranda polarize olmalarından dolayı spintronik uygulamalarının en geniş bileşikler kapsamını oluşturur.

Heusler bileşikler genellikle X₂YZ veya XYZ formülleriyle ifade edilen kimyasal bileşimlere sahiptir. Tam Heusler yapısına sahip olan türde (X₂YZ), X atomları birbirini destekleyen iki alt örgü oluştururken Y ve Z atomları ise diğer iki alt örgüde sıralanır (Galanakis ve ark., 2002; Graf ve ark., 2011). Bu yapı, genellikle yüzey merkezli bir kübik (FCC) örgüye sahiptir. Yarım Heusler yapısında (XYZ) ise X atomları, FCC örgü üzerinde belirli bir düzen ile yerleşirken, diğer atomlar örgüyü tamamlar (Kandpal ve ark., 2006). Yarı Heusler yapısına sahip olan bileşikler, Tam Heusler yapısına sahip olan bileşiklere kıyasla tam bir simetriye sahip değildir (Alijani ve ark., 2011).

Günümüzde spintronik alanındaki en yaygın uygulamalar arasında, manyetik tünelleme bağlantıları (magnetic tunnel junctions, MTJ) ve dev manyetodirenç (giant magnetoresistance, GMR) olgusu yer almaktadır (Baibich ve ark., 1988; Binasch ve ark., 1989). Bu teknolojiler, özellikle manyetik depolama aygıtlarında veri okuma-yazma işlemlerinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Daha gelişmiş düzeyde ise spin transfer torku (spin-transfer torque, STT) (Slonczewski, 1996), spin-yörünge etkileşimi (spin-orbit coupling, SOC) (Manchon ve ark., 2015) ve topolojik spin akımları (Hasan & Kane, 2010) gibi kavramlar, kuantum bilgi işleme sistemleri ve yeni nesil manyetik bellek birimleri (örneğin, STT-MRAM) gibi ileri teknolojik uygulamalarda önemli rol oynamaktadır. Bu tür uygulamaların gerçekleştirilebilmesi, yalnızca malzemenin elektronik bant yapısının değil, aynı zamanda spin kutuplanması, manyetik momentlerin konfigürasyonu ve spin taşınım mekanizmalarının da ayrıntılı biçimde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, Mn-As bileşiğinin kristal yapısına bağlı olarak spintronik uygulamalarda farklı işlevsel özellikler sergileyebileceğini ortaya koymaktadır.

Yapılan literatür taramasında, Mn-As bileşiklerinin farklı kristal yapılarda teorik DFT yöntemleri ile kapsamlı olarak incelendiği ve elde edilen sonuçların karşılaştırıldığı çalışmalara yeterince rastlanmamıştır. Bu nedenle, çalışmamız söz konusu boşluğu gidermeyi amaçlamaktadır. Özellikle bu malzemelerin yarı metalik özelliklerinin ortaya konulması, gelecekteki spintronik uygulamalar açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada Mn-As bileşiklerinin; Pnma (63), tam Heusler (Fm-3m, 225) ve yarı-Heusler (F-43m, 216) yapılarına göre Generalized Gradient Approximation (GGA) ve Local Spin Density Approximation (LSDA) potansiyelleri altında incelenmiştir.

Elde edilen veriler yardımıyla bileşiğe ait elektronik band yapısı, seviyelerin yoğunluk durumu (DOS), elektron yoğunluğu dağılımı, hacim optimizasyonu, birim hücre parametreleri ve toplam manyetik moment(J. Kübler ve ark., 1983) değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, spin yukarı veya aşağı

durumuna göre yapılan analizleriyle sistemin spin polarizasyonu ve farklılıkları ortaya konmuş ve bazı yapılarda tesadüfi (accidental) band aralığı tespit edilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmamızda, farklı kristal yapıya sahip olan Mn₃As bileşiğinin karakterleri Wien2K (Blaha vd. 2001) simülasyon programı kullanılarak incelenmiştir. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine dayanan Wien2k kodu FP-LAPW yaklaşımı temel set genişletme stratejisi ile birleştirir. Bu sayede herhangi bir bileşiğe ait olan elektronik ve manyetik özelliklerin daha etkili bir şekilde hesaplanmasını mümkün kılar.

Denge durumunda bileşiğe ait olan örgü parametreleri, değiş-tokuş ve korelasyon terimin yerine kullanılan General Gradient Approximation'ın bir türevi olan Perdew-Burke-Ernzerhor yaklaşımı (PBE-GGA) (Perdew ve ark., 1996) veya Local Spin Density Approximation (LSDA) (Montanari, 2020) ile elde edildi. Bunun için öncelikle Mn₃As yapısı 63, 216 ve 225 uzay gruplarına göre optimize edilmiştir.

Çalışılan malzemelerin elektronik yapıları ve manyetik özellikleri GGA ve LSDA değiş-tokuş korelasyon potansiyelleri ile hesaplanmıştır. Bu potansiyeller Wien2k programı içinde bulunmaktadır. Band yapısı, yüksek simetri noktaları boyunca analiz edilmiş, spin-yukarı ve spin-aşağı durumlar ayrı Self-consistency hesaplamalarında 63, 216 ve 225 uzay gruplarında 150, 47 ve 72 tane k noktası 10 x 10 x 10 büyüklüğündeki Brillouin bölgesinde kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, düzlem dalga miktarı $RK_{max} = 8$ olarak sabitlenmiştir. Hesaplama elde edilen kristal enerji değerindeki hata miktarı 0.00001 Ry seviyesine geldiğinde self-consistency durduruldu.

Optimizasyon işleminden sonra, Wien2k simülasyon programı yardımıyla hacim optimizasyonu seviyelerin yoğunluk durumu (DOS), elektron yoğunluğu haritaları, elektronik band grafikleri ve toplam manyetik moment hesaplamaları yapılmıştır.

3. Bulgular

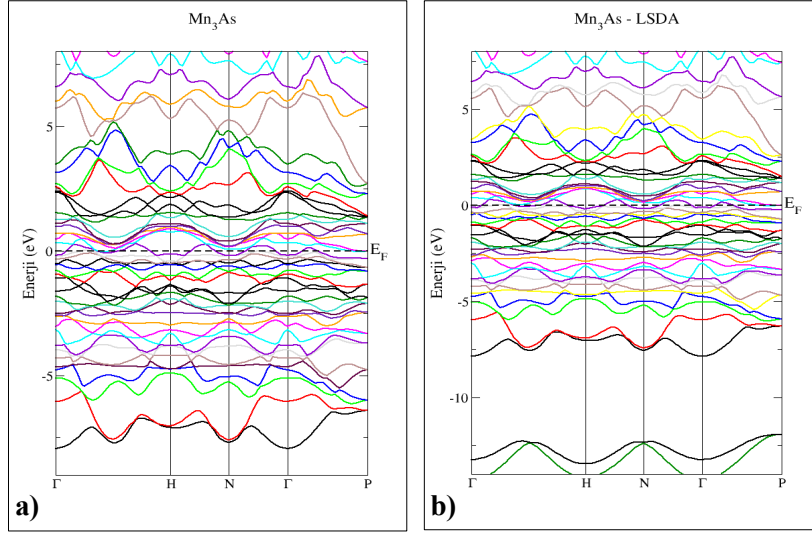
3.1 Doğal Yapı (63 Cmc₂ Uzay Grubu)

Katıların elektronik özelliklerinin hesaplanması, bu malzemelerin fiziksel doğasının anlaşılması açısından temel bir öneme sahiptir. Bir katının metalik, yarı iletken ya da yalıtkan davranışı; enerji bantlarının yapısı ve Fermi seviyesinin konumu ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) tabanlı elektronik yapı hesaplamaları, katıların yalnızca elektriksel iletkenliklerinin değil, aynı zamanda optik ve manyetik özelliklerinin de anlaşılmasını mümkün kılmaktadır (Hafner, 2007; Curtarolo ve ark., 2012). Bu nedenle elektronik yapı hesapları hem temel katı hal fiziği çalışmalarında hem de yeni fonksiyonel malzemelerin tasarımında vazgeçilmez bir araçtır (Burke, 2012).

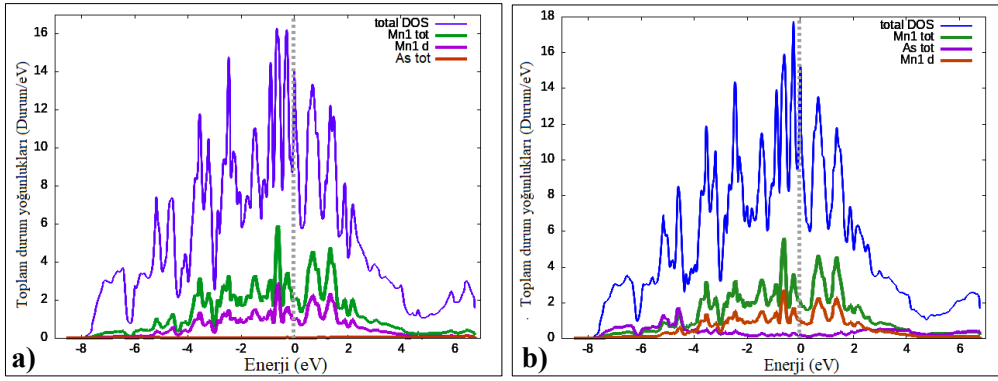
Şekil 1 incelendiğinde, valans bandı ile iletkenlik bandının birbirleriyle örtüştüğü açıkça görülmektedir. Bu bant örtüşmesi elektronların herhangi bir ek enerjiye ihtiyaç duymadan iletkenlik bandına geçebilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum, malzeme içerisinde serbest taşıyıcı yoğunluğunun yüksek olmasına ve dolayısıyla elektriksel iletkenliğin artmasına neden olur. Bant yapısındaki bu karakteristik özellikler, metalik malzemelerin ayırt edici bir göstergesi olarak kabul edilir (Jones, 2015). Bu nedenle, Şekil 1'de verilen bant yapısına sahip malzeme metalik malzeme olarak sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla valans bandı ile iletkenlik bandının örtüşmesi, metallerin karakteristik elektriksel ve termal iletkenlik davranışlarının temelini oluşturan başlıca fiziksel mekanizmalardan biridir. Fermi enerji (EF) seviyesi 0 eV olacak şekilde ayarlanmıştır. Şekil 2'den görüleceği üzere Fermi seviyesi, metalik malzemelerde gözlemlendiği üzere, kısmen dolu enerji bandını kesmekte ve bandın yaklaşık orta bölgesinden geçmektedir.

Mn₃As bileşiğinin elektronik yapısı hem GGA hem de LSDA değiş-tokuş-korelasyon potansiyelleri altında metalik karakter sergilemektedir. Bu durum bileşiğin bant yapısı (Şekil 1) ve DOS grafikleri (Şekil 2) incelendiğinde iletim bandı (conduction band) ile değerlilik bandının (valence band)

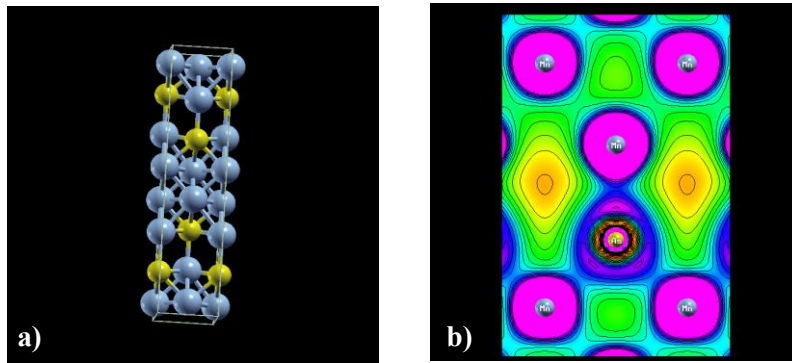
iç içe girmesi ile anlaşılmaktadır. DOS grafiklerinde Fermi enerjisi (E_F) seviyesi 0 eV olacak şekilde ayarlanmıştır.



Şekil 1. Mn₃As-63 bileşiğinin GGA(a) ve LSDA (b) potansiyeli altında band yapısı.



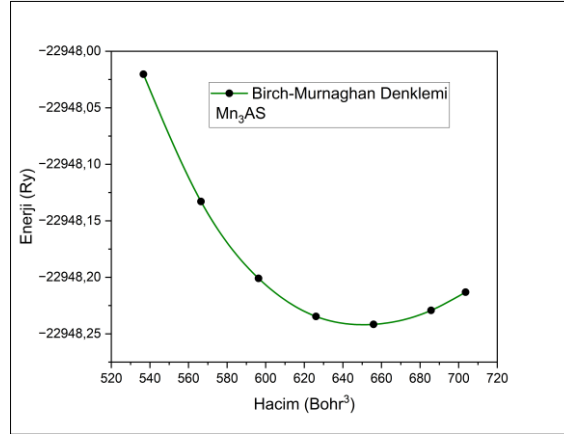
Şekil 2. Mn₃As-63 bileşiğinin GGA(a) ve LSDA (b) potansiyeli altında DOS grafikleri.



Şekil 3. Mn₃As bileşiğinin birim hücre (a) ve 2B elektron yoğunluğu (b) haritası.

Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda Birch-Murnaghan (Murnaghan, 1944) durum denklemi kullanılarak hacim-optimizasyon işlemleri yapıldığında enerjinin en karalı durumuna karşılık gelen

hacim 650.607 bohr³ (Şekil 4) olduğu görülmüş ve örgü parametreleri a=4.122 Å b=19.109 Å c=4.371 Å olarak elde edilmiştir.

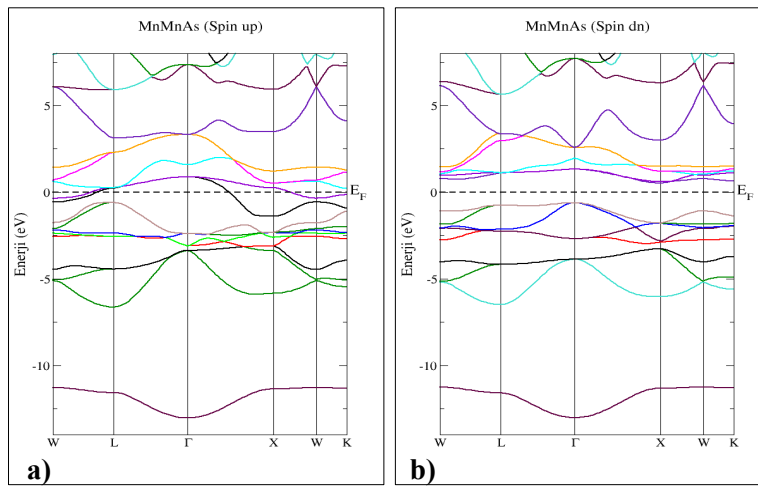


Şekil 4. Mn₃As bileşiğinin enerji-hacim optimizasyon grafiği.

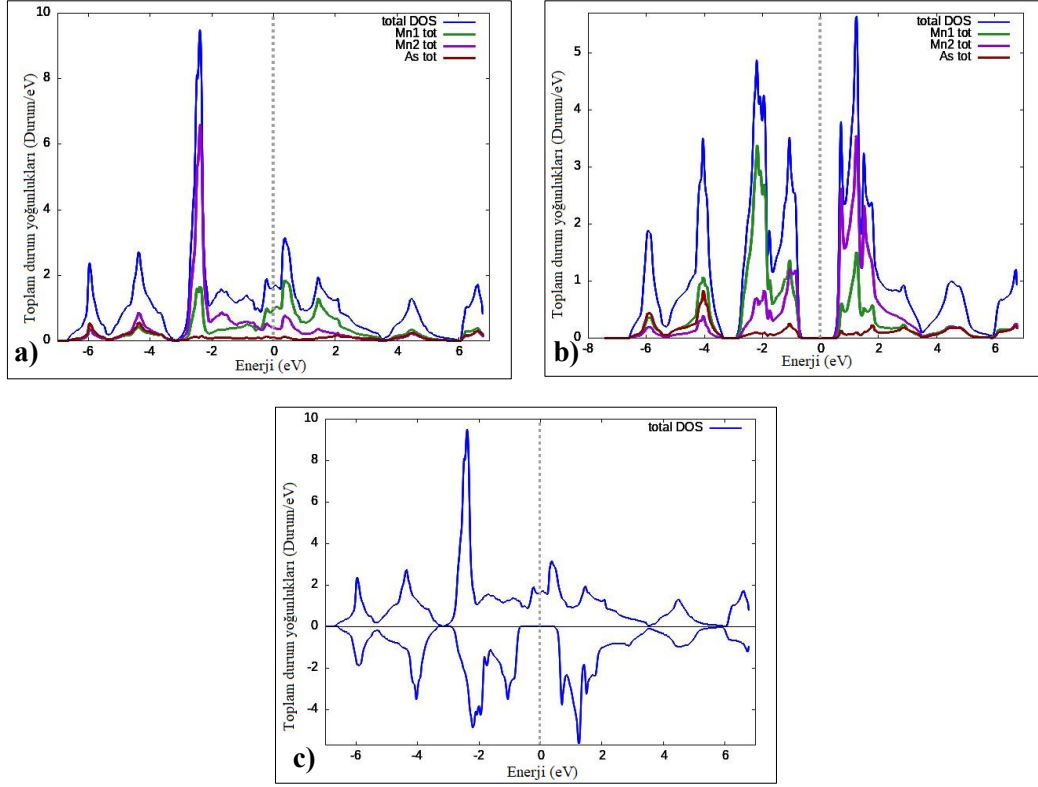
3.2 Yarı Heusler Yapı: F-43m (216 Uzay Grubu)

Çalışma bileşiğin yarı Heusler yapısı Mn₂As (MnMnAs) spin katkıları ile incelendiği zaman, malzemenin (Şekil 5) yarı-metalik karaktere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Spin-çözümlü bant yapısının ayrıntılı incelenmesi sonucunda, spin-yukarı (spin-up) kanalında değerlik ve iletkenlik bantlarının Fermi seviyesi civarında örtüştüğü ve bu kanalın metalik iletme doğrudan katkı sağladığı belirlenmiştir. Buna karşılık, spin-aşağı (spin-down) kanalında Fermi seviyesi etrafında belirgin bir bant aralığının oluşması, 1.071 eV, bu spin kanalının yarıiletken karakter sergilediğini göstermektedir. Bu belirgin spin-asimetrik elektronik yapı, Fermi seviyesinde yaklaşık %100 spin polarizasyonu ile sonuçlanmakta olup, yarı-metalik (half-metallic) malzemeleri yüksek verimli spin enjeksiyonu ve düşük enerji kayıplı taşıma özellikleri nedeniyle spintronik uygulamalar için son derece cazip kılmaktadır (Galanakis ve Mavropoulos, 2007; Skaftouros ve ark., 2013).

Bu durum malzemeye ait olan DOS grafikleri ile desteklenmektedir. Elektronik yapıyı ayrıntılı olarak incelemeye devam ettiğimizde, malzemenin spin-aşağı elektronik yapı grafiğinde Gamma yüksek simetri noktası ile X yüksek simetri noktası arasında dolaylı geçiş olduğu görülmektedir.

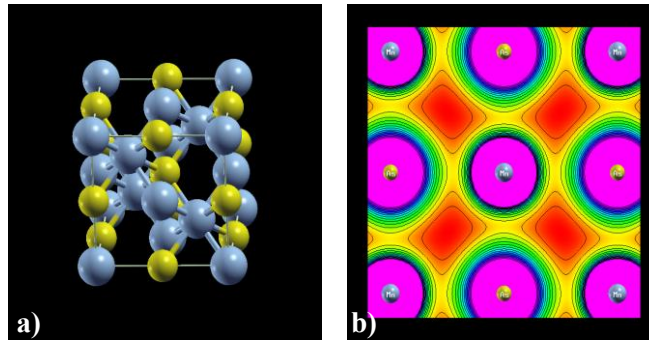


Şekil 5. GGA potansiyeli altında Mn₂As-216 bileşiğin spin yukarı (a) ve spin aşağı (b) bant grafikleri.



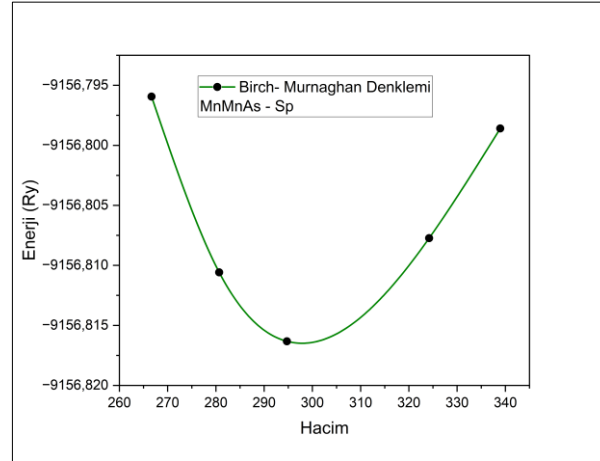
Şekil 6. Mn₂As bileşiğinin spin yukarı (a), spin aşağı (b) toplam (c) DOS grafikleri.

Mn₂As bileşiğinin spin-çözümlü toplam durum yoğunluğu (DOS) incelendiğinde, elektronik durumların Fermi seviyesi etrafında belirgin bir spin asimetrisi sergilediği görülmektedir. Spin-yukarı (Şekil 6 a) kanalında Fermi seviyesinde sonlu bir durum yoğunluğunun bulunması, bu spin kanalının metalik karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, spin-aşağı kanalında (Şekil 6 b) Fermi seviyesi çevresinde belirgin bir bant aralığının oluşması, bu kanalın yarıiletken davranış sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu tür spin-bağımlı elektronik yapı, yarı-metalik (half-metallic) sistemlerin karakteristik bir özelliğidir (Katsnelson ve ark., 2008).



Şekil 7. Mn₂As Bileşiğinin Birim hücre (a) ve 2B elektron yoğunluğu (b) haritası.

Mn₂As bileşiğinin hacim optimizasyonu (Şekil 8) yapıldığında enerjinin en karalı durumuna karşılık gelen hacim 297.841 bohr³ olarak elde edilmiş, buna karşın kübik yapının örgü parametreleri $a_0 = 5.402 \text{ Å}$ olarak elde edilmiştir.

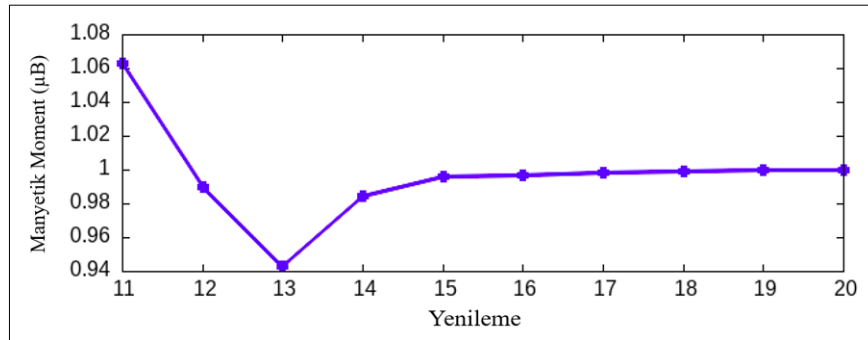


Şekil 8. Mn₂As yarı Heusler bileşiğinin enerji-hacim optimizasyon grafiği.

Çalışma kapsamında spin hesabı yapılan malzemenin toplam manyetik moment $+1.06 \mu\text{B}$ olarak elde edilmiştir. Mn₂As yarı Heusler bileşiğinin toplam manyetik momentinin kendi kendine tutarlı (SCF) döngüler boyunca kararlı bir değere yakınsadığı görülmektedir (Şekil 9). Hesaplamanın başlangıç aşamalarında yaklaşık $1.06 \mu\text{B}$ değerine sahip olan toplam manyetik moment, elektronik ve manyetik yeniden düzenlenmeye bağlı olarak kısa bir düşüş göstermiş ve yaklaşık 13. yenileme civarında $\sim 0.94 \mu\text{B}$ minimum değerine ulaşmıştır. Bunu takiben manyetik moment yeniden artmış ve $\sim 1.0 \mu\text{B/f.u.}$ civarında sabitlenerek kararlı hale gelmiştir.

Yakınsama sonunda elde edilen $\approx 1 \mu\text{B/f.u.}$ toplam manyetik moment değeri, Mn atomlarının taşıdığı yerel manyetik momentlerin kısmen birbirini dengelediğini, ancak sistemde net bir manyetik düzenin korunduğunu göstermektedir. Mn-bazlı bileşiklerde bu tür davranışlar, Mn atomları arasındaki anti paralel spin hizalanması ve değişen değiş-tokuş (exchange) etkileşimleriyle ilişkilendirilmektedir (Kübler ve ark., 1983). Bu durum, Mn₂As bileşiğinin tam ferromanyetik bir yapıdan ziyade ferri-manyetik veya zayıf ferromanyetik bir karakter sergilediğine işaret etmektedir.

Literatürde Mn içeren bileşikler üzerine yapılan teorik çalışmalarda, Mn konsantrasyonunun azalmasının toplam manyetik momentte belirgin bir düşüşe yol açtığı rapor edilmiştir. Özellikle Mn-zengin sistemlerle (örneğin Mn₃As) karşılaştırıldığında, Mn₂As bileşiğinde daha düşük bir net manyetik moment elde edilmesi beklenen bir sonuçtur (Galanakis ve ark., 2007). Bu bağlamda, Mn₂As için hesaplanan $\approx 1 \mu\text{B}$ 'lık toplam manyetik moment, Mn-bazlı bileşiklerin manyetik davranışına ilişkin literatürle uyumlu olup sistemin manyetik açıdan kararlı bir duruma ulaştığını doğrulamaktadır.

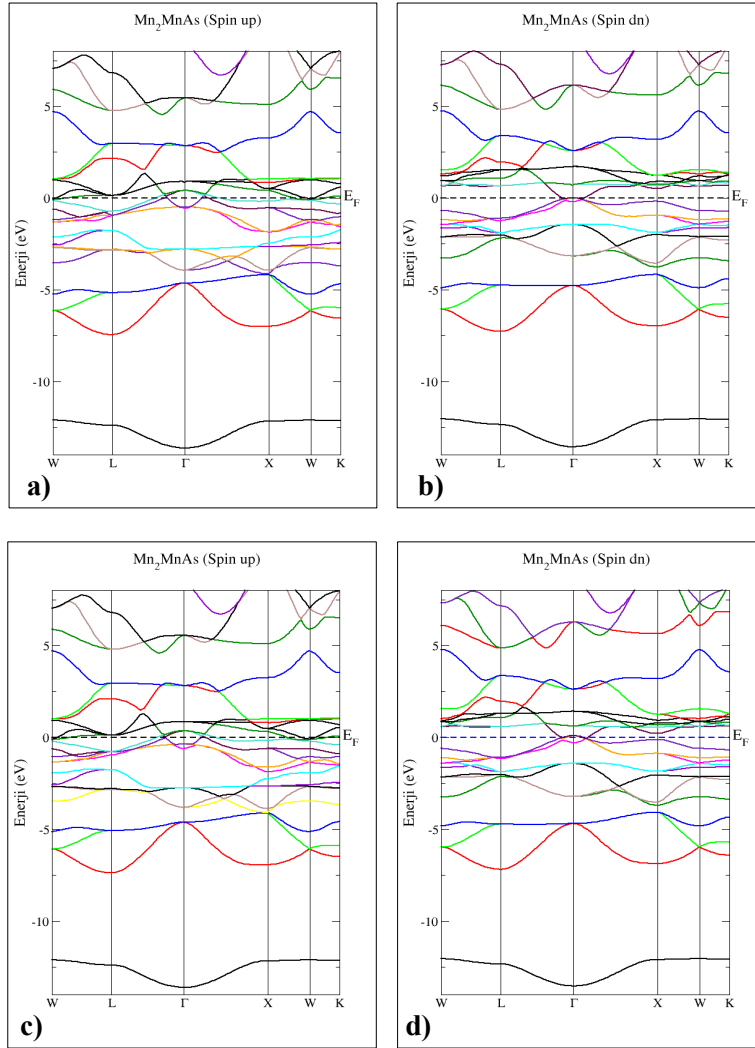


Şekil 9. Mn₂As bileşiğinin toplam manyetik momentlerinin işlem tekrarına bağlı grafiği.

3.3 Tam Heusler Yapı: Fm-3m (225 Uzak Grubu)

Bileşiğin tam Heusler yapısı Mn₃As (Mn₂MnAs) GGA ve LSDA değiş-tokuş-korelasyon potansiyelleri altında spin polarize olarak incelenmiştir. Bu yapıya ait bant yapıları Şekil 10'da

sunulmaktadır. Bant grafikleri ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde, malzemenin yüksek simetri noktalarına bağlı olarak değişen yarı-metalik bir davranış sergilediği anlaşılmaktadır.

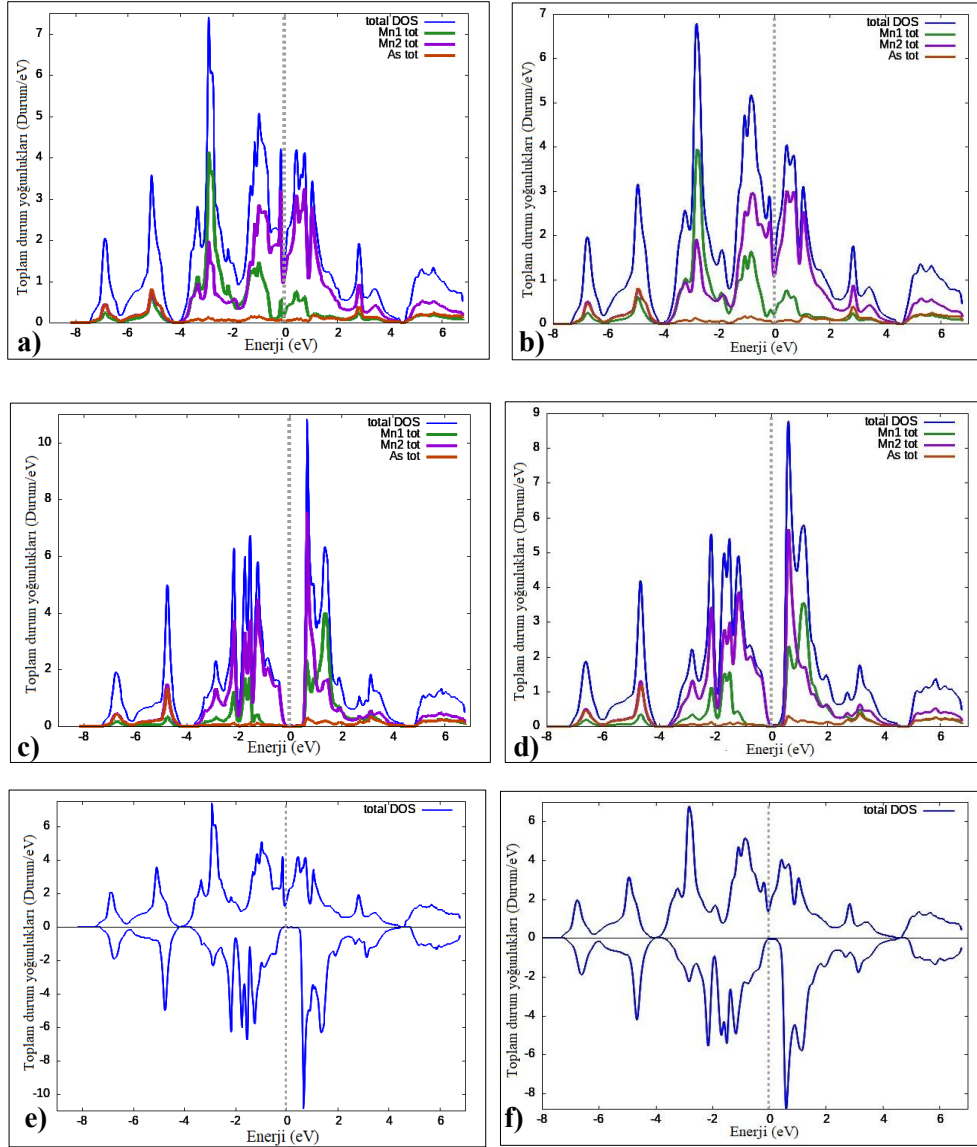


Şekil 10. Mn₃As bileşiğinin GGA Spin yukarı(a) ve spin aşağı (b), LSDA spin yukarı (c) ve spin aşağı (d) bant grafikleri.

Yapılan spin-polarize hesaplamalar sonucunda, Mn–As bileşiğinin Fm-3m (No. 225) uzay grubuna ait kristal yapısında, yalnızca Γ (Gamma) yüksek simetri noktasında değerlik bandı ile iletkenlik bandının birbirini kestiği görülmektedir. Buna karşılık, diğer tüm yüksek simetri noktalarında (W, L, X ve K) değerlik ve iletkenlik bantları arasında belirgin bir bant aralığının mevcut olduğu tespit edilmiştir (Şekil 10b–d). Bu durum, malzemenin elektronik iletkenliğinin yalnızca çok dar bir k-uzayı bölgesiyle, özellikle Γ noktası ile sınırlı olduğunu göstermekte olup, sistemin klasik anlamda bir metalden ziyade “noktaya bağlı (point-contact) yarı-metalik / semimetalik” bir davranış sergilediğini ortaya koymaktadır. Literatürde benzer elektronik yapılar, Dirac-benzeri ya da temas noktasına sahip yarı-metaller olarak sınıflandırılmakta ve düşük taşıyıcı yoğunlukları ile karakterize edilmektedir (Young ve ark., 2012; Graf ve ark., 2011; Yang ve ark., 2017).

Ayrıca, spin-yukarı ve spin-aşağı kanalları arasında gözlenen belirgin farklar, Fermi seviyesi civarında yüksek spin polarizasyonuna işaret etmekte olup, bu tür noktaya bağlı yarı-metalik yapıları spin-seçici iletim, düşük enerji kayıplı taşıma ve hassas spin kontrolü gerektiren spintronik uygulamalar açısından özellikle değerli kılmaktadır.

Malzemenin GGA ve LSDA potansiyelleri altındaki DOS grafikleri Şekil 11’de verildiği gibi elde edilmiştir.



Şekil 11. Mn₃As bileşiğinin Heusler yapıdaki (Mn₂MnAs) GGA potansiyeli altında spin yukarı (a), spin aşağı (c) toplam (e) ve LSDA potansiyeli altında spin yukarı (b), spin aşağı (d) toplam (f) DOS grafikleri.

Kullanılan değiş-tokuş-korelasyon potansiyelinden (GGA ve LSDA) bağımsız olarak, Mn₃As bileşiğinin spin-yukarı kanalında metalik özellik sergilediği görülmektedir. Bu durum, spin-yukarı kanalında Fermi seviyesi etrafında sonlu bir durum yoğunluğunun bulunması ile doğrulanmaktadır. Kısmi durum yoğunluğu (PDOS) analizleri, Fermi seviyesine yakın enerji aralığında elektronik durumların büyük ölçüde Mn-3d orbitallerinden kaynaklandığını, As-4p orbitallerinin ise daha düşük enerji bölgelerinde Mn-3d durumları ile hibritleşme gösterdiğini ortaya koymaktadır.

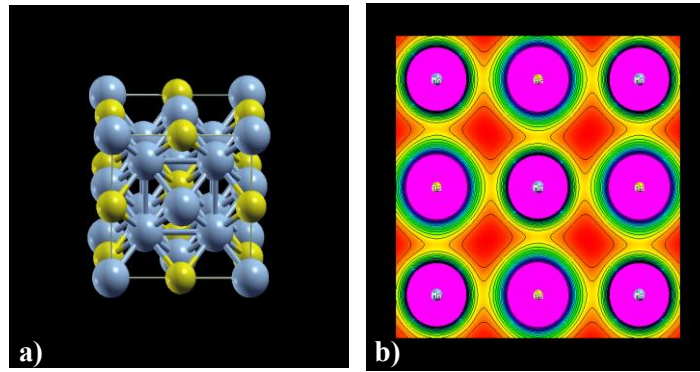
Spin-yukarı kanalında Mn-3d orbitallerinin baskın katkısı, sistemde gözlenen metalik iletimin ve yüksek spin polarizasyonunun temel kaynağı olup, bu katkının hem GGA hem de LSDA potansiyelleri altında korunması, söz konusu metalik davranışın hesaplama yaklaşımına duyarsız ve yapısal olarak kararlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, Mn-tabanlı tam Heusler bileşiklerinde rapor edilen spin-bağımlı elektronik yapı ile uyumludur ([Galanakis ve Mavropoulos, 2007](#); [Katsnelson ve ark., 2008](#)).

GGA değiş-tokuş-korelasyon potansiyeli altında hesaplanan spin-aşağı toplam ve kısmi durum yoğunluğu (DOS/PDOS) grafikleri incelendiğinde, Fermi seviyesi çevresinde durum yoğunluğunun büyük ölçüde bastırıldığı ve ilk bakışta yarıiletken benzeri bir bant aralığı oluşmuş izlenimi verdiği görülmektedir. Ancak, ilgili bant yapıları (Şekil 10 b, d) ayrıntılı olarak analiz edildiğinde, değerlik

bandı ile iletkenlik bandının yalnızca tek bir yüksek simetri noktasında (Γ noktası) birbirine temas ettiği, diğer tüm k-noktalarında ise bantlar arasında sonlu bir enerji aralığının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

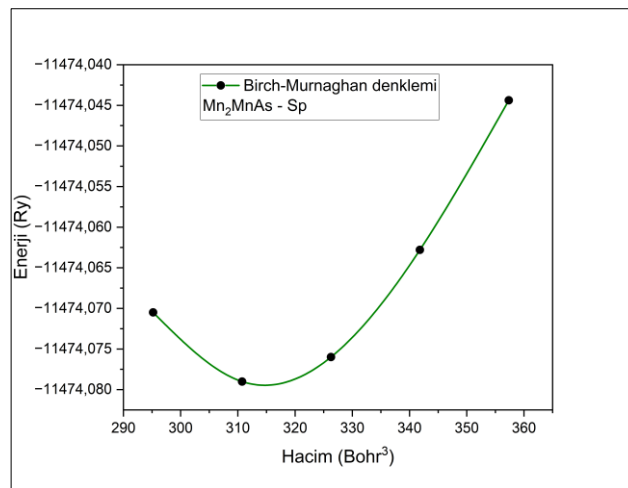
Bu durum, DOS grafiğinde gözlenen düşük durum yoğunluğunun gerçek bir bant aralığından ziyade, k-uzayında son derece sınırlı bir bant temasına karşılık geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu elektronik yapı, literatürde “accidental semimetal”, “point-contact semimetal” veya bazı bağlamlarda “critical-point semimetal” olarak tanımlanan sistemlerle örtüşmektedir. Bu tür malzemelerde metalik iletim, tüm Brillouin bölgesine yayılmış bant örtüşmelerinden değil, yalnızca izole bir kritik k-noktasındaki bant temasından kaynaklanmakta olup, bu da çok düşük taşıyıcı yoğunluğu ve yüksek spin-seçicilik gibi ayırt edici özelliklere yol açmaktadır (Young ve ark., 2012; Graf ve ark., 2011).

Spin-polarize bant yapıları ile DOS sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Mn₃As bileşiğinin özellikle spin-aşağı kanalında sergilediği bu davranışın, sistemi klasik bir yarıiletken veya metalden ayrılarak noktaya bağlı yarı-metalik / semimetalik bir rejime yerleştirdiği anlaşılmaktadır. Bu özellik, söz konusu malzemeyi hassas spin kontrolü, düşük enerji kayıplı taşıma ve spin filtreleme gerektiren spintronik uygulamalar açısından dikkat çekici kılmaktadır.



Şekil 12. Mn₃As bileşiğinin tam Heusler yapıdaki (Mn₂MnAs) birim hücre (a) ve 2B elektron yoğunluğu (b) haritası.

Mn₃As bileşiğinin Heusler yapıdaki (Mn₂MnAs) hacim optimizasyonu yapıldığında enerjinin en karalı durumuna karşılık gelen hacim 314.619 bohr³ olarak elde edilmiş buna karşın örgü parametreleri $a_0 = 5.501 \text{ Å}$ elde edilmiştir.



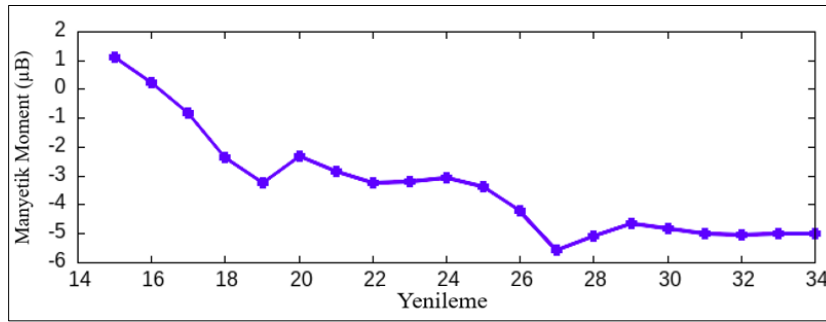
Şekil 13. Mn₃As bileşiğinin tam Heusler yapıdaki (Mn₂MnAs) hacim-optimizasyon grafiği.

Spin-polarize ilk-prensip hesaplamaları sonucunda, tam Heusler yapıdaki Mn₃As (Mn₂MnAs) bileşiğinin toplam manyetik momentinin SCF yenilemeleri boyunca kararlı bir değere yakınsadığı

görülmektedir (Şekil 14). Hesaplamanın ilk aşamalarında pozitif değerlere sahip olan manyetik moment, yenileme sayısının artmasıyla birlikte hızla azalarak negatife geçmiş ve yaklaşık $-4.99 \mu\text{B/f.u.}$ civarında kararlı hale gelmiştir. İşaret konvansiyonu dikkate alındığında, bu sonuç toplam manyetik momentin büyüklüğünün $\approx 5 \mu\text{B/f.u.}$ olduğunu göstermektedir.

Tam Heusler bileşikleri için geçerli olan Slater–Pauling kuralı, toplam manyetik moment ile toplam valans elektron sayısı arasında $M_t = Z_t - 24$ bağıntısını öngörmektedir. Mn-bazlı tam Heusler sistemlerinde bu kuralın başarıyla uygulandığı ve net manyetik momentlerin çoğunlukla tam sayıya yakın değerler aldığı literatürde yaygın olarak rapor edilmiştir (Kübler ve ark., 1983; Galanakis ve ark., 2002). Bu bağlamda, Mn₃As için elde edilen $\approx 5 \mu\text{B}$ ’lık toplam manyetik moment, Slater–Pauling davranışıyla uyumlu olup sistemin güçlü bir manyetik karaktere sahip olduğunu göstermektedir.

Ayrıca Mn-bazlı Heusler bileşiklerinde Mn atomlarının farklı kristal alt kafeslerde antiparalel spin hizalanması sergileyebildiği ve bunun sonucunda sistemin ferrimanyetik bir doğa kazanabildiği bilinmektedir (Galanakis ve ark., 2007). Bu durum, Mn₃As bileşiğinde hesaplanan net manyetik momentin kökeninin, Mn atomlarının alt kafesler arası spin düzenlenmesinden kaynaklandığını düşündürmektedir.



Şekil 14. Mn₃As bileşiğinin tam Heusler yapıdaki (Mn₂MnAs) toplam manyetik momentlerinin işlem tekrarına bağlı grafiği.

4. Tartışma ve Sonuç

Literatürde Mn–As tabanlı bileşiklerin, benzer stokiyometrilere sahip olmalarına rağmen kristal simetrilerine bağlı olarak belirgin biçimde farklı elektronik ve manyetik davranışlar sergilediği iyi bilinmektedir. Özellikle uzay grubunun değişmesi; bant örtüşmeleri, spin ayrışması ve toplam manyetik moment üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen farklı Mn–As ve Heusler yapıları, söz konusu yapısal hassasiyetin elektronik ve manyetik özellikler üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Spin-polarizasyon hesaba katılmadan incelenen Mn₃As (Pnma, 63) yapısının, hem GGA hem de LSDA değiş-tokuş-korelasyon potansiyelleri altında metalik karakter sergilemesi, literatürde ortorombik Mn–As fazları için raporlanan sonuçlarla uyumludur.

Yarı-Heusler Mn₂As (216) yapısının GGA potansiyeli altında yarı-metal davranış göstermesi ve spin-aşağı kanalında yaklaşık 1.0–1.1 eV mertebesinde dolaylı bant aralığına sahip olması, yarı-Heusler bileşikler için literatürde bildirilen tipik bir özelliktir. Mn-tabanlı yarı-Heusler sistemlerinde bir spin kanalının metalik, diğerinin yarıiletken karakter göstermesi, Slater–Pauling kuralı ile uyumlu biçimde toplam manyetik momentin tam sayı veya buna yakın değerlere yaklaşmasına neden olmaktadır (Galanakis ve ark., 2002; Skaftouros ve ark., 2013). Bu bağlamda hesaplanan 1.06 μB toplam manyetik moment, daha önce rapor edilen Mn-temelli yarı-metal Heusler bileşikleriyle niteliksel olarak örtüşmektedir (Aull ve ark., 2021).

Tam Heusler Mn₂MnAs (225) yapısının, GGA ve LSDA potansiyelleri altında genel olarak metalik karakter sergilemesine karşın, değerlik ve iletkenlik bantlarının yalnızca Γ (Gamma) simetri noktasında temas etmesi, literatürde “kritik nokta” davranışı gösteren Heusler alaşımlarına benzer bir durumdur. Bu tür bant yapıları, klasik yarı-metal tanımından ziyade kazara yarı-metal (accidental semimetal) veya nokta-temas yarı-metal (point-contact semimetal) olarak sınıflandırılmakta ve düşük taşıyıcı yoğunluğu ile karakterize edilmektedir (Park ve Yang, 2017; Kübler, 2021). Tek bir simetri

noktasında bant kesişiminin gözlenmesi, bant aralığının kristal simetri tarafından zorlanmadığını ve tesadüfi bir doğaya sahip olduğunu göstermekte olup, benzer davranışlar daha önce Mn- ve Co-tabanlı bazı Heusler bileşikleri için de rapor edilmiş (Claudia Felser, 2016).

Hesaplanan $-4.98 \mu_B$ toplam manyetik momentin, manyetik alt örgülerdeki Mn atomlarının zıt yönlü spin katkılarının büyük ölçüde birbirini kompanse etmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, yalnızca toplam manyetik momentin negatif veya sifıra yakın bir değer alması, sistemin doğrudan diyamanyetik olarak sınıflandırılması için yeterli değildir. Birden fazla manyetik alt örgü içeren yapılarda, atomik manyetik momentlerin yönelimleri ve büyüklükleri dikkate alınmadan yapılan sınıflandırmalar yanıltıcı olabilmektedir (Galanakis ve ark., 2016). Bu nedenle Mn₂MnAs (225) bileşiğinin manyetik durumu, saf antiferromanyetik bir yapıdan ziyade ferrimanyetik veya kompanzasyona yakın ferrimanyetik bir çerçevede değerlendirilmelidir. Benzer kompanzasyonlu manyetik durumların, Mn atomlarının farklı kristal konumlarda yer aldığı tam Heusler sistemlerinde literatürde sıkça rapor edildiği bilinmektedir (Ozdogan ve ark., 2006; Galanakis ve ark., 2016).

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen bulgular; Mn–As tabanlı bileşiklerin ve Heusler fazlarının elektronik ve manyetik özelliklerinin kristal simetriye son derece duyarlı olduğunu göstermektedir. Yarı-metal, kritik nokta yarı-metal ve kompanzasyonlu ferrimanyetik davranışların varlığı, bu yapıların özellikle spintronik uygulamalar açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koymaktadır.

Kongre ve/veya Tez Beyanı

Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazarın danışmanlığında hazırlayarak daha yayınlanmamış Doktora tezinden üretilmiştir.

Katkı Oranı Beyanı

Übeyt DUMAN: Araştırma, Metodoloji, Veri Analizi, Yazılım, Görselleştirme, Gözden Geçirme ve Düzenleme. **Murat AYCİBİN:** Metodoloji, Taslak düzenlemesi, Gözden Geçirme, Düzenleme, Biçimsel analiz ve Danışmanlık.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar, herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin yazarlar çalışmalarında araştırma ve yayın etiğine uyduklarını beyan ederler.

Etik Kurul Beyanı

Bu makalenin yazarlar çalışmada kullanılan materyal ve yöntemlerin etik kurul izni ve/veya yasal-özel bir izin gerektirmediğini beyan ederler.

Yapay Zekâ Kullanımı

Yazarlar, bu makalenin yazımında, görsellerin, grafiklerin, tabloların ya da bunlara karşılık gelen başlıkların oluşturulmasında herhangi bir tür üretken yapay zekâ kullanmadıklarını beyan ederler.

Kaynakça

Alijani, V., Ouardi, S., Fecher, G. H., Winterlik, J., Naghavi, S. S., Kozina, X., Stryganyuk, G., Felser, C., Ikenaga, E., Yamashita, Y., Ueda, S., & Kobayashi, K. (2011). Electronic, structural, and magnetic properties of the half-metallic ferromagnetic quaternary Heusler compounds CoFeMnZ (Z = Al, Ga, Si, Ge). *Physical Review B*, 84(22), 224416. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.224416>

- Aull, T., Şaşloğlu, E., & Mertig, I. (2021). First principles design of ohmic spin diodes based on quaternary Heusler compounds. *Applied Physics Letters*, 118(5), 052403. <https://doi.org/10.1063/5.0037085>
- Baibich, M. N., Broto, J. M., Fert, A., Van Dau, F. N., Petroff, F., Eitenne, P., Creuzet, G., Friederich, A., & Chazelas, J. (1988). Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices. *Physical Review Letters*, 61(21), 2472–2475. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.2472>
- Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F., & Zinn, W. (1989). Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange. *Physical Review B*, 39(7), 4828–4830. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.4828>
- Burke, K. (2012). Perspective on density functional theory. *The Journal of Chemical Physics*, 136(15), 150901. <https://doi.org/10.1063/1.4704546>
- Chinnadurai, K., & Natesan, B. (2024). Influence of main-group elements on structural, electronic, magnetic and half-metallic properties of DO3-type Mn₃Z alloys. *Computational Condensed Matter*, 38, e00871. <https://doi.org/10.1016/j.cocom.2023.e00871>
- Curtarolo, S., Setyawan, W., Wang, S., Xue, J., Yang, K., Taylor, R. H., Nelson, L. J., Hart, G. L. W., Sanvito, S., Buongiorno-Nardelli, M., Mingo, N., & Levy, O. (2012). AFLOWLIB.ORG: A distributed materials properties repository from high-throughput ab initio calculations. *Computational Materials Science*, 58, 227–235. <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2012.02.002>
- Felser, C., & Fecher, G. H. (2013). *Spintronics: From materials to devices*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3832-6>
- Galanakis, I., Dederichs, P. H., & Papanikolaou, N. (2002). Slater–Pauling behavior and origin of the half-metallicity of the full-Heusler alloys. *Physical Review B*, 66(17), 174429. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.66.174429>
- Galanakis, I., & Mavropoulos, P. (2007). Spin-polarization and electronic properties of half-metallic Heusler alloys calculated from first principles. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 19(31), 315213. <https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/31/315213>
- Galanakis, I., Özdoğan, K., & Şaşloğlu, E. (2016). Spin-filter and spin-gapless semiconductors: The case of Heusler compounds. *AIP Advances*, 6(5), 055606. <https://doi.org/10.1063/1.4943761>
- Graf, T., Felser, C., & Parkin, S. S. P. (2011). Simple rules for the understanding of Heusler compounds. *Progress in Solid State Chemistry*, 39(1), 1–50. <https://doi.org/10.1016/j.progsolidstchem.2011.02.001>
- Hafner, J. (2007). Materials simulations using VASP: A quantum perspective to materials science. *Computer Physics Communications*, 177(1–2), 6–13. <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2007.02.045>
- Hasan, M. Z., & Kane, C. L. (2010). Colloquium: Topological insulators. *Reviews of Modern Physics*, 82(4), 3045–3067. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3045>
- Jones, R. O. (2015). Density functional theory: Its origins, rise to prominence, and future. *Reviews of Modern Physics*, 87(3), 897–923. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.87.897>
- Katsnelson, M. I., Irkhin, V. Y., Chioncel, L., Lichtenstein, A. I., & De Groot, R. A. (2008). Half-metallic ferromagnets: From band structure to many-body effects. *Reviews of Modern Physics*, 80(2), 315–378. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.315>
- Kübler, J. (2021). *Theory of itinerant electron magnetism* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192895639.001.0001>
- Kübler, J., Williams, A. R., & Sommers, C. B. (1983). Formation and coupling of magnetic moments in Heusler alloys. *Physical Review B*, 28(4), 1745–1755. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.1745>
- Manchon, A., Koo, H. C., Nitta, J., Frolov, S. M., & Duine, R. A. (2015). New perspectives for Rashba spin–orbit coupling. *Nature Materials*, 14(9), 871–882. <https://doi.org/10.1038/nmat4360>
- Marenkin, S. F., Kochura, A. V., Izotov, A. D., & Vasil'ev, M. G. (2018). Manganese pnictides MnP, MnAs, and MnSb are ferromagnetic semimetals: Preparation, structure, and properties. *Russian Journal of Inorganic Chemistry*, 63(14), 2032–2047. <https://doi.org/10.1134/S0036023618140036>
- Murnaghan, F. D. (1944). The compressibility of media under extreme pressures. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 30(9), 244–247. <https://doi.org/10.1073/pnas.30.9.244>

- Park, S., & Yang, B. J. (2017). Classification of accidental band crossings and emergent semimetals in two-dimensional noncentrosymmetric systems. *Physical Review B*, 96(12), 125127. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.125127>
- Perdew, J. P., Burke, K., & Ernzerhof, M. (1996). Generalized gradient approximation made simple. *Physical Review Letters*, 77(18), 3865–3868. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865>
- Skaftouros, S., Özdoğan, K., Şaşıoğlu, E., & Galanakis, I. (2013). Generalized Slater–Pauling rule for the inverse Heusler compounds. *Physical Review B*, 87(2), 024420. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.024420>
- Wollmann, L., Chadov, S., Kübler, J., & Felser, C. (2015). Magnetism in tetragonal manganese-rich Heusler compounds. *Physical Review B*, 92(6), 064417. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.064417>
- Yang, H., Sun, Y., Zhang, Y., Shi, W. J., Parkin, S. S. P., & Yan, B. (2017). Topological Weyl semimetals in the chiral antiferromagnetic materials Mn₃Ge and Mn₃Sn. *New Journal of Physics*, 19(1), 015008. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/aa5487>
- Young, S. M., Zaheer, S., Teo, J. C. Y., Kane, C. L., Mele, E. J., & Rappe, A. M. (2012). Dirac semimetal in three dimensions. *Physical Review Letters*, 108(14), 140405. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.140405>